

比例的应用

比例与比例尺

1、一幅图的图上距离与实际距离的比，叫做这幅图的比例尺。

图上距离：实际距离=比例尺 或 $\frac{\text{图上距离}}{\text{实际距离}} = \text{比例尺}$ 。

2、应用比例尺画图：

①根据实际距离与纸张的大小确定平面图的比例尺；

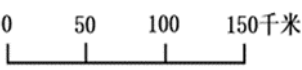
②根据比例尺求出图上距离；

③根据图上距离画出相应的平面图；

④标明平面图名称和比例尺。

3、比例尺是一个比，它表示图上距离和实际距离的关系，因此不能带计量单位。

【例 1】 一块玩具积木长 1.2cm，画在一张图纸上长 30cm。这幅图的比例尺是（ ）。

【例 2】 把线段比例尺  改写成数值比例尺是（ ）。

A、 $\frac{1}{5000000}$

B、 $\frac{1}{500000}$

C、 $\frac{1}{50000}$

【例 3】 一块长方形的空地，长 160 米，宽 60 米，用 1:2000 的比例尺画出这块空地的平面图。

图形的放大与缩小

1、图形按一定的比放大或缩小后，只是图形的大小发生了变化，图形原有的形状没变化。

2、把图形按比放大或缩小，就是把图形的每一条边都按比放大或缩小。

3、形放大或缩小后，形状不变，相对应的角的度数也不变。

【例 4】把一个长方形长 27 厘米，宽 15 厘米，按 1:3 缩小后，得到的新的长方形的面积是（ ）平方厘米。

用比例解决问题

【例 5】妈妈买了 8kg 西瓜和 5kg 葡萄，买这两种水果所花的钱数一样多，西瓜和葡萄的单价之比是（ ）；如果西瓜的单价是 6 元，那么葡萄的单价是（ ）元。

【例 6】东东想测量一根电线杆的高度，量得电线杆的影长是 4.5 米，同时有一根长 4 米的标杆直立在地面上，量得此时的影长是 1.2 米，这根电线杆高多少米？（用比例解决）